

W1 | 學科遷移· 國文 × 生物

課內 83-95 分 | 先獨立試，再回查，不計分。

115 學測國綜第 6-8 題材料· 印刷第 2 頁。原材料節錄；查筆記任務為本課另擬，非第 7 題原題。

6-8 為題組。閱讀下文，回答 6-8 題。

1906 年，早田文藏根據小西成章採自南投烏松坑山的一份無名針葉樹標本，在當時植物學期刊上發表裸子植物新種——臺灣杉。由於它無法歸入任何一個現生裸子植物的「屬」，早田文藏因此新立了「臺灣杉屬」，使臺灣原生植物走上國際舞臺。

臺灣杉樹形高聳，魯凱族稱它為「撞到月亮的樹」。2023 年找到的全臺最高樹「大安溪倚天劍」（84.1 公尺），即是臺灣杉。

不久後，臺灣杉相繼在中國大陸湖北、雲南、福建和緬甸、越南北部被發現，臺灣特有屬的位階不再，但有研究發現：臺灣杉堪稱活化石，它最古老的化石紀錄可溯至阿拉斯加約一億年前的白堊紀地層，在整個新生代，也零星分布於歐亞大陸和北美洲。令學者驚訝的是，億萬年來臺灣杉似乎未改變樣貌，與現生臺灣杉在形態上幾無差別。此外，雖然目前僅分布於東亞幾處地區，但在悠久的地質年代裡，臺灣杉曾廣闊分布於北半球，甚至靠近北極圈，似乎暗示它曾具有適應多樣環境的能力。

依據現生臺灣杉族群 DNA 取樣的結果，發現：雖然臺灣杉整體的遺傳多樣性很低，但臺灣島與亞洲大陸的臺灣杉在遺傳上分化程度較高，各自演化出新的或保留了獨特的古老基因型。進一步以分子鐘分析，兩地的臺灣杉分離至少有兩、三百萬年。學者於是推測，臺灣杉的祖先應該原本在東亞廣泛分布，受第四紀冰河期影響而導致分布破碎化。雲南、越南北部和臺灣島的臺灣杉擁有最高的遺傳多樣性，這些地方很可能是臺灣杉祖先在冰河期的避難所，其餘則是從避難所擴張出去的族群。（改寫自游旨价《通往世界的植物——臺灣高山植物的時空旅史》）

任務 | 讀學科卡的材料，判斷這句教師另擬筆記能否使用：『臺灣杉只存在臺灣。』寫下初判與依據位置；可改寫或保留。

需要時回查 | 特有：只分布在某個限定地區。詞注幫助讀懂用語，筆記能否使用仍要回原文判斷。

完整原題不等於全題必做。延伸可回家看；連結見本週投影與網站。

W1 | 自己的解題來路

班級 _ _ _ 座號 _ _ _ 姓名 _ _ _ _

01 | 初答與依據 / 草圖 / 算式

先不用 AI。正面可直接圈線索；未解完，記已走到的步驟或卡點。

02 | 提示與搭檔實際回應

提示 ☐ 未用 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 搭檔座號 _ _ _

03 | 本人改 / 留與理由

把查過的版本寫成一句可用筆記；旁記原文位置。

04 | 看詳解，只核對一步

☐ 相符 ☐ 發現差異 ☐ 仍有疑問；位置 / 下一步要查：

可拍自己的原答與詳解自用；不另上傳。學科卡夾回主本合收。

課內未完成就記卡點，不自動變必交作業；延伸不列缺件。